

Nombre y Apellido:

Firma:

Examen Recuperatorio 1 - 10/06/2025

1. Considerando que σ_{ij} y ε_{kl} son tensores cartesianos de segundo orden, **muestre**, aplicando **notación indicial**, que el arreglo $C(i, j, k, l)$ es un tensor cartesiano de cuarto orden. *Ayuda*: se aplica la **regla del cociente**.

$$\sigma_{ij} = C(i, j, k, l) \varepsilon_{kl}$$

2. **Demuestre**, aplicando **notación indicial**, la relación entre la **norma** del vector tensión $\mathbf{T}$, que actúa en un plano de normal $\mathbf{n}$, y las **normas** de los vectores proyección normal $\mathbf{T}_n$ y proyección tangencial $\mathbf{T}_t$ de $\mathbf{T}$.

3. Considere el **campo tensorial de tensiones** indicado a continuación y **resuelva** las siguientes consignas:

$$\sigma(x_1, x_2, x_3) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{x_2 x_3}{2} & 0 \\ \frac{x_2 x_3}{2} & -x_2^2 & -\frac{x_1}{2} \\ 0 & -\frac{x_1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

- Determine las **fuerzas de cuerpo** para que el campo tensorial de tensiones dado esté en **equilibrio**.
- Determine el **vector tensión** en el punto de coordenadas $[-\sqrt{3}, 1, 1]$ y sus **vectores proyección normal y tangencial**, que actúan en el plano definido por la ecuación $3x_1 + 2(x_2 - 1) - \sqrt{3}(x_3 - 4) = 0$ y la normal al plano $\mathbf{n}$ cumple que $\mathbf{n} \cdot \mathbf{e}_1 > 0$ ($\mathbf{e}_1$ es el vector unitario en dirección de x_1).
- Calcule las **tensiones principales** en el punto indicado en el inciso b.
- Calcule las **direcciones principales** en ese mismo punto y con estas direcciones construya una **base** que sea **ortonormal propia**.

1) Tensor Cartesiano de Cuarto Orden: $C_{ijkl} = Q_{ip} Q_{jq} Q_{kr} Q_{ls} C_{pqrs}$

Quatro de cambio de base

Partimos de $\sigma_{ij} = C_{ijkl} \epsilon_{kl}$ (Relación Constitutiva)

1: σ y ϵ se transforman $[\sigma'_{ij} = Q_{ip} Q_{jq} \sigma_{pq}]$ $[\epsilon'_{kl} = Q_{kr} Q_{ls} \epsilon_{rs}]$

(1) (2)

2: Escribimos la relación constitutiva en base rotada

$$\sigma_{ij} = C_{ijkl} \epsilon_{kl} \rightarrow \sigma'_{ij} = C'_{ijkl} \epsilon'_{kl} \quad (3)$$

3: Reemplazamos (1) y (2) en (3)

$$Q_{ip} Q_{jq} \sigma_{pq} = C'_{ijkl} Q_{kr} Q_{ls} \epsilon_{rs}$$

4: Definición de σ_{ij} : Por definición de momento $\sigma_{ij} = C_{ijkl} \epsilon_{kl}$

Como transformamos $\sigma_{pq} \rightarrow \sigma_{pq} = C_{pqrs} \epsilon_{rs} \rightarrow$ por una de las simplificaciones

$$Q_{ip} Q_{jq} \sigma_{pq} = C'_{ijkl} Q_{kr} Q_{ls} \epsilon_{rs} \quad \text{reemplazamos } \sigma_{pq}$$

$$Q_{ip} Q_{jq} C_{pqrs} \epsilon_{rs} = C'_{ijkl} Q_{kr} Q_{ls} \epsilon_{rs}$$

5: Aplicamos Regla del Cociente:

La ley de Hooke debe cumplirse para cualquier estado de deformación, por lo tanto ϵ_{rs} es arbitrario

$$Q_{ip} Q_{jq} C_{pqrs} \epsilon_{rs} = C'_{ijkl} Q_{kr} Q_{ls} \epsilon_{rs}$$

6: Así como C'_{ijkl}

$$\text{multiplicamos por } Q_{mr} Q_{ns}; C_{pqrs} Q_{ip} Q_{jq} Q_{mr} Q_{ns} = C'_{ijkl} Q_{kr} Q_{ls} Q_{mr} Q_{ns}$$

Agrupamos por índice: $Q_{ip} Q_{jq} Q_{mr} Q_{ns} C_{pqrs} = C'_{ijkl} (Q_{kr} Q_{mr}) (Q_{ls} Q_{ns})$ $Q_{kr} Q_{mr} = \delta_{km}$

$$Q_{ip} Q_{jq} Q_{mr} Q_{ns} C_{pqrs} = C'_{ijkl} \delta_{km} \delta_{ln} \quad Q_{ls} Q_{ns} = \delta_{ln}$$

$$Q_{ip} Q_{jq} Q_{mr} Q_{ns} C_{pqrs} = C'_{ijmn} \quad \checkmark$$

Recuperatorio Parcial 1 2025

2) demostrar usando notación indexal la relación entre la norma del vector Tension T T_m T_r
 [deben demostrar $\|T\|^2 = \|T_m\|^2 + \|T_r\|^2$]

1: Definiciones:

Vector Tension: T_i norma = $T_i T_i = \|T\|^2$

Vector normal: vector unitario de modulo 1 $m_i m_i = 1$

Vector Proyección normal T_m : modulo $T_j m_j$ (producto punto), porque son un vector
 de multiplicaciones por m_i

$$T_m = (T_j m_j) m_i$$

Vector proyección Tangencial T_r $T_r = T_i - T_m$

$$T_r = T_i - (T_j m_j) m_i$$

2: demostramos por el vector Tangencial

$$\|T_r\|^2 = T_r \cdot T_r \rightarrow (T_i - (T_j m_j) m_i) \cdot (T_i - (T_j m_j) m_i)$$

$$\|T_r\|^2 = (T_i T_i - T_i (T_j m_j) m_i) + (- (T_j m_j) m_i T_i + (T_j m_j) m_i (T_j m_j) m_i)$$

$$\|T_r\|^2 = T_i T_i - T_i T_j m_j m_i - (T_j m_j) m_i T_i + (T_j m_j) m_i (T_j m_j) m_i$$

$$\|T_r\|^2 = \|T\|^2 - (T_i m_i T_j m_j) - (T_j m_j T_i m_i) + \overbrace{(T_j m_j m_i (T_j m_j) m_i)}^{m_i m_i = 1}$$

$$\|T_r\|^2 = \|T\|^2 - (\|T_m\| \|T_m\|) - (\|T_m\| \|T_m\|) + (\|T_m\| \cdot \|T_m\|)$$

$$\|T_r\|^2 = \|T\|^2 - \|T_m\|^2 \quad \checkmark$$

$$3) \quad \Theta(x_1, x_2, x_3) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{x_2 x_3}{2} & 0 \\ \frac{x_2 x_3}{2} & -x_2^2 & -\frac{x_1}{2} \\ 0 & -\frac{x_1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

a) Fuerzas de campo para que este en equilibrio

$$\frac{\partial \Theta_{11}}{\partial x_1} + \frac{\partial \Theta_{21}}{\partial x_2} + \frac{\partial \Theta_{31}}{\partial x_3} + b_1 = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial \Theta_{11}}{\partial x_1} + \frac{\partial \Theta_{12}}{\partial x_2} + \frac{\partial \Theta_{13}}{\partial x_3} + b_2 = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial \Theta_{21}}{\partial x_1} + \frac{\partial \Theta_{22}}{\partial x_2} + \frac{\partial \Theta_{23}}{\partial x_3} + b_3 = 0 \quad (3)$$

$$(1) \quad 0 + \frac{x_3}{2} + 0 + b_1 = 0 \quad [b_1 = -\frac{x_3}{2}]$$

$$(2) \quad 0 - 2x_2 + 0 + b_2 = 0 \quad [b_2 = 2x_2]$$

$$(3) \quad 0 + 0 + 0 + b_3 = 0 \quad [b_3 = 0]$$

b) Vector en el punto $[-\sqrt{3}, 1, 1]$ y sus rectas por el punto normal y tangencial que orden de plano de la ec: $3x_1 + 2(x_2 - 1) - \sqrt{3}(x_3 - 4) = 0$ y b normal n que cumple M.O.S.O en el punto $m + x$

Vector en $[\sqrt{3}, 1, 1] \rightarrow T = \Theta \cdot \hat{m}$ normal $m = \nabla f \quad m = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix}$

$$\hat{m} = \frac{1}{\sqrt{3^2 + 2^2 + (-\sqrt{3})^2}} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -1 & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1/4 \\ -1/2 \\ -\sqrt{3}/4 \end{pmatrix}$$

$$T_m = (T \cdot \hat{m}) \cdot \hat{m} \rightarrow \left[\begin{pmatrix} 1/4 \\ -1/2 \\ -\sqrt{3}/4 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix} \right] \cdot \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

$$\left(\frac{3}{16} - \frac{1}{4} + \frac{3\sqrt{3}}{16} \right) \cdot \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix} \rightarrow \frac{-1 + 3\sqrt{3}}{16} \cdot \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

$$T_m = \left(\frac{-1 + 3\sqrt{3}}{16} \right) \cdot \frac{1}{4} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

$$T_m = \frac{-1 + 3\sqrt{3}}{64} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

$$T = T_r + T_m$$

$$T_r = T - T_m$$

$$\left[T_r = \begin{pmatrix} 1/4 \\ -1/2 \\ -\sqrt{3}/4 \end{pmatrix} - \left(\frac{-1 + 3\sqrt{3}}{64} \right) \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix} \right]$$

c) Tensores principales

$$T = \begin{bmatrix} 0-\lambda & 1/2 & 0 \\ 1/2 & -1-\lambda & \sqrt{3}/2 \\ 0 & -\sqrt{3}/2 & 0-\lambda \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0-\lambda & 1/2 \\ -1-\lambda & -1-\lambda \\ 0-\lambda & -\sqrt{3}/2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Symbolab}} -\lambda^3 - \lambda^2 + \lambda = 0$$

$$\begin{cases} \lambda_1 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \\ \lambda_2 = 0 \\ \lambda_3 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} \end{cases}$$

d) Direcciones Principales

$$\lambda_2 = 0 \quad T = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & -1 & \sqrt{3}/2 \\ 0 & -\sqrt{3}/2 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = 0 \quad \textcircled{1} \quad \frac{1}{2} V_2 = 0 \rightarrow [V_2 = 0]$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{1}{2} V_1 - V_2 + \frac{\sqrt{3}}{2} V_3 = 0$$

$$\text{con } V_3 = 1 \quad V_2 = \begin{pmatrix} -\sqrt{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$V_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2} V_3 \cdot 2$$

$$\|V_2\| = \frac{1}{\sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2}} \begin{pmatrix} -\sqrt{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -\sqrt{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Compara con λ_1 y λ_3